

LA MEMORIA CACHE:

LA MEMORIA **CACHE** È UNA MEMORIA PICCOLA E VELOCE, POSTA LOGICAMENTE TRA CPU E MEMORIA CENTRALE.

SCOPO: RENDERE DISPONIBILI, IN TEMPI + RAPIDI DELLA RAM, I DATI ALLA CPU.

PRINCIPIO DI LOCALITÀ: LA CACHE FUNZIONA PERCHÉ I PROGRAMMI TENDONO AD RIUTILIZZARE DATI VECCHI O VICINI.

- **LOCALITÀ TEMPORALE**: SE ACCEDI AD UN DATO ORA, È PROBABILE CHE CI ACCEDERAI DI NUOVO (VARIABILI NEI CICLI).
- **LOCALITÀ SPAZIALE**: SE ACCEDI A UN INDIRIZZO, È PROBABILE CHE ACCEDERAI A QUELLI CONTIGUI (ARRAY).

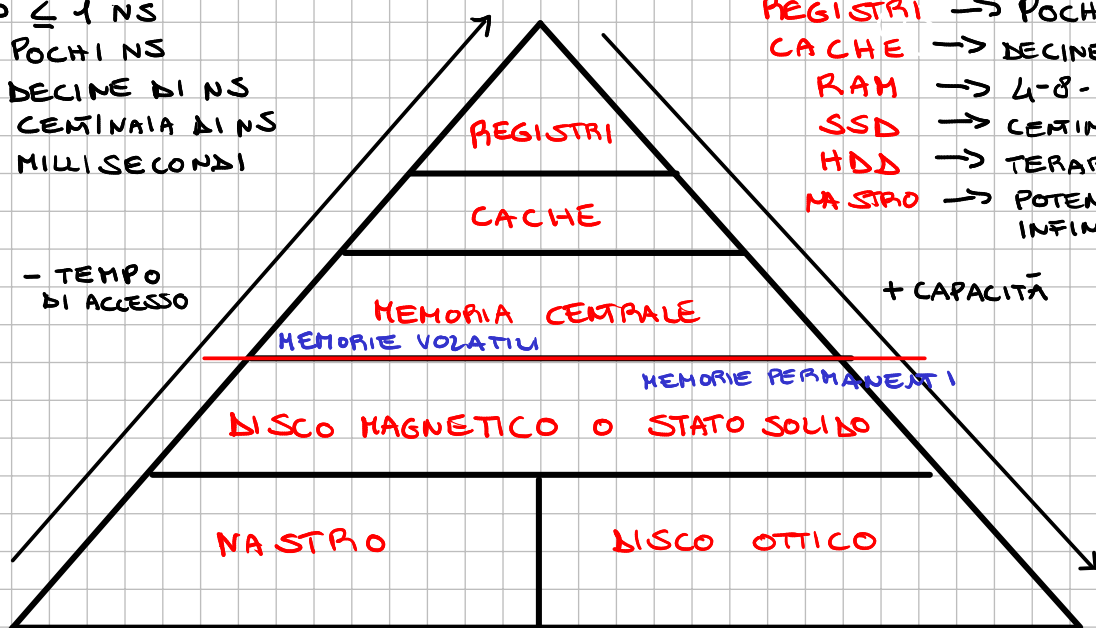
FORMULA (TEMPO MENO DI ACCESSO):

$$\bar{t}_{acc} = \bar{t}_c + (1-h)\bar{t}_n$$

TEMPO MENO DI ACCESSO ALLI CACHE (CACHE MISS)
↓
TEMPO MENO DI ACCESSO ALLI CACHE (CACHE HIT)
↑
HIT RATE (DEVE ESSERE VICINO A 1)

GERARCHIA DELLE MEMORIE:

REGISTRI → ≤ 1 NS
CACHE → POCHI NS
RAM → DECINE DI NS
SSD → CENTINAIA DI NS
HDD → MILLISECONDI



REGISTRI → POCHI BYTE
CACHE → DECINE DI KB/MB
RAM → 4-8-16-32-... GB
SSD → CENTINAIA DI GB
HDD → TERABYTE
NASTRIO → POTENZIALMENTE INFINITO.

DISCHI MAGNETICI (HDD):

I DATI SONO SCRITTI SU PIATTI, DIVISI IN TRACCE CONCENTRICHE, SU CUI LEGGONO E SCRIVONO DELLE TESTINE PER OGNI SUPERFICIE DEL PIATTO.

TEMPI DI ACCESSO (ms): SEEK + MEZZA ROTAZIONE + TRASFERIMENTO DATI
(5/10 msec) + (3/6 msec) + (3.5 msec)

QUINDI PER POTER LEGGERE/SCRIVERE LE TESTINE SI POSIZIONANO SULLA TRACCIA GIUSTA (SEEK), SUCCESSO. ASPETTANO CHE, RUOTANDO, IL SETTORE ARRIVI SOTTO LA TESTINA.

CONTROLLER:

I DISPOSITIVI DI INPUT/OUTPUT SONO COLLEGATI AL BUS TRAMITE UNA SCHEDA DI INTERFACCIA CHIAMATA **CONTROLLER**.

MODALITÀ DI INDIRIZZAMENTO:

I DISCHI LAVORANO A **BLOCCHI** (1 BLOCCO = K SETTORI) CI SONO 2 MODI:

- **METODO FISICO**: BISOGNA SPECIFICARE **< SUPERFICIE, CILINDRO, SETTORE >**.
- **METODO LOGICO**: TRAMITE UN NUMERO DI BLOCCO SI RICAVALO LE COORDINATE FISICHE (LBA) IN BASE ALLA GEOMETRIA DEL DISCO.

EVOLUZIONE INTERFACCIE:

- **IDE (INTEGRATED DRIVE ELECTRONICS)**: FURONO I PRIMI DISCHI.
 - ↳ USAVANO IL VECCHIO INDIRIZZAMENTO FISICO → CAMPI TROPPO PICCOLI (504 MB, 4 MB/S).
- **EIDE (EXTENDED IDE)**: INTRODUCE LBA A 28 BIT.
 - ↳ SUPPORTA FINO A 4 DISCHI (128 GB, 16 MB/S).
- **ATAPI**: AUMENTA LA VELOCITÀ (FINO A 100 MB/S)
 - ↳ INTRODUCE LBA A 48 BIT.
- **SATA**: TRASMISSIONE IN SERIE (7 FILI ANZICHÉ 80)
 - ↳ VELOCITÀ DI 150 MB/S.
- **SCSI**: STANDARD ATTUALE (FINO A 7 DISPOSITIVI SU UN UNICO BUS)
 - ↳ **PARALLELISMO**: IL CONTROLLER FA DA ARBITRO, I DISPOSITIVI POSSO LAVORARE IN PARALLELO
 - ↳ USATO NELLE WORKSTATION O NEI SERVER (NEI RAID).

RAID (REDUNDANT ARRAY OF INDEPENDENT DISKS):

OBBIETTIVO: INCREMENTARE LA QUANTITÀ DI DATI TRASFERIBILI AL SECONDO: **PARALLELIZZARE**.

IL SISTEMA VEDE PIÙ DISCHI COME UNO SOLO.

- **RAID 0**: DATI SPARSI SU + DISCHI, MASSIMA VELOCITÀ, MA INAFFIDABILE (LETTURE / SCRITTURE IN PARALLELO).
- **RAID 1**: DATI DUPLICATI SU + DISCHI, ALTA AFFIDABILITÀ, MA COSTOSO.
- **RAID 2**: UTILIZZA **CODICI DI HAMMING** (7 BIT PER OGNI GRUPPO DI 4) E DISTRIBUISCE I BIT SU 3 DISCHI, FACENDOLI FUNZIONARE IN MODO **ASINCRONO**, È IN GRADO DI RICOSTRUIRE IL **BIT MANCANTE** SE 1 DISCO SI GUASTA.
- **RAID 3**: VERSIONE SEMPLIFICATA DEL 2, PER OGNI PAROLA AGGIUNGE 1 SOLO BIT

DI PARITÀ.

- **RAID 4** : COME **RAID 0** MA CON **STRIP DI PARITÀ** (XOR DI TUTTE LE STRIP CONTENUTE NEGLI ALTRI DISCHI) IN UN **DISCO AGGIUNTIVO**.
- **RAID 5** : COME **RAID 4** HA DISTRIBUISCE LO **STRIP DI PARITÀ** SU TUTTI I DISCHI.

SSD (SOLID STATE DISK) :

SONO MEMORIE **NON VOLATILI** SENZA PARTE MOBILI CHE MANTENGONO LE INFORMAZIONI ANCHE DOPO ALLO **SPEGNIMENTO**.

VANTAGGIO : **NIENTE SEEK TIME O LATENZA**, MOLTO + VELOCI DEGLI HDD.

SVANTAGGIO : LE CELLE SI **CONSUMANO SCRIVENDO**, PER QUESTO SI CERCA DI DISTRIBUIRE UN PO' SU TUTTE LE ALLOCAZIONI L'USURA (**WEAR - LEVELING**). IL CICLO DI VITA SI STIMA IN **TERA BYTE WRITTEN**.

CD (COMPACT DISK) :

STRUTTURA : UNA SINGOLA **SPIRALE**, I DATI SONO LETTI DA UN **LASER** CHE RILEVA "PIT" E "LAND".

TIPI DI CAPACITÀ :

- **CD-ROM** : 800 MB, 150 KB/S
- **DVD** : 4.7 GB, 1.4 MB/S
- **BLURAY** : 25 GB, 4.5 MB/S

VELOCITÀ DI ROTAZIONE VARIABILE : VARIABILE LA VELOCITÀ DI ROTAZIONE PER MANTENERE UNA VELOCITÀ COSTANTE (+ VELOCE AL CENTRO, - LENTA ALL'ESTERNO).

NASTRI : DISPOSITIVI AD ACCESSO **SEQUENZIALE**, UTILIZZATI PER IL **BACKUP**.